

MLR

Some Class Notes to Algebra 1

Contents

0.1 闲聊	1
--------	---

Chapter 1 预备知识 Page 2

1.1 集合论公理	2
1.2 选择公理, 良序公理与 <i>Zorn</i> 引理	4

Chapter 2 群论 Page 5

2.1 运算	5
2.2 半群, 么半群和群	6
2.3 子群与陪集	7
2.4 正规子群与商群	9
2.5 群的同态与同构	11
2.6 群的同态基本定理	12
2.7 对应定理与同构定理	13
2.8 循环群	14
2.9 置换群	15
2.10 群的直积	16

Chapter 3 环论 Page 18

3.1 环的基本概念与例子	18
3.2 理想与商环	20
3.3 环同态与同态基本定理	21
3.4 理想的运算与同构定理	21
3.5 整环的分式域	23
3.6 环的特征	25
3.7 外代数	27
3.8 多项式环	29
3.9 主理想整环与 Euclid 环	30
3.10 Gauss 整数环	31
3.11 UFD 上的多项式环	33

前言

0.1 闲聊

“我这门课和他们不一样，我是随便上的”

YAD

Chapter 1

预备知识

1.1 集合论公理

康托尔对集合论的朴素定义：集合 = “某些物体的全体” *Naive Set Theory*

Axiom 1.1.1 公理 0

存在一个集合.

(Russel 悖论): 令 $Y = \{y | y \notin y\}$, 即不是自己元素的集合的集合, 若 $Y \in Y$, 则 $Y \notin Y$; 反过来若 $Y \notin Y$, 则 $Y \in Y$, 于是得到结论

不定义集合, 即讨论的所有对象都视为集合, 集合之间存在二元关系 $\in$ (属于).

Definition 1.1.1 集合的交

设 X, Y 是两个集合 $X \cap Y = \{x | x \in X \text{ 且 } x \in Y\}$

对于集合 I , $\forall i \in I, X_i$ 是集合, 则 $\bigcap_{i \in I} X_i$ 存在.

Axiom 1.1.2 公理 1(广延公理)

一个集合由它的元素完全确定, 即 $x \in y$ 或 $x \notin y$ 两者必属其一且互斥.

$$x = y \iff (\forall z, z \in x \iff z \in y)$$

Axiom 1.1.3 公理 2(分离公理)

设 X 是一个集合, $\mathcal{P}(X)$ 是一个性质, $Y = \{x \in X | \mathcal{P}(x) \text{ 成立} \}$ 是一个集合.

设 $\mathcal{U}$ 是一集合 (“宇宙”), 令 $Y = \{y \in \mathcal{U} | y \notin y\}$ 是一个集合, 若 $Y \in Y$ 由 $Y \subset \mathcal{U}, Y \in \mathcal{U}$, 由定义 $Y \notin Y$, 只能推出 $Y \notin Y$; 若 $Y \notin Y$, 由于缺少 $Y \in \mathcal{U}$, 不能推出 $Y \in Y$, 于是悖论解决.

Definition 1.1.2 集合的并

设 X, Y 是两个集合 $X \cup Y = \{x | x \in X \text{ 或 } x \in Y\}$

Axiom 1.1.4 公理 3(异集公理)

集合 $I \neq \emptyset, \forall i \in I, \bigcup_{i \in I} X_i$ 存在且是一个集合.

Axiom 1.1.5 公理 4(幂集公理)

设 X 为一个集合, $2^X = \mathcal{P}(X) = \{Y | Y \subset X\}$ 是一个集合

Theorem 1.1.1

空集存在且唯一.

自然数的构造: $0 := \emptyset, 1 := \{\emptyset\} (= \mathcal{P}(\emptyset)), 2 := \{0, 1\}, \dots$

Definition 1.1.3 后继

设 x 是一个集合, x 的“后继集合” $x^+ := x \cup \{x\}$.

Axiom 1.1.6 公理 5(无穷集公理)

存在一个集合 X , 使得 $\emptyset \in X$ 且 $\forall x \in X, x^+ \in X$.

Axiom 1.1.7 公理 6(正则公理)

$\forall x \neq \emptyset, X$ 对于 $\in$ 存在极小元.

Corollary 1.1.1

对任意集合 $X, X \notin X$

Proof: 若不然, 则 $X \in X \in X \in \dots$ 与正则公理矛盾. □

Axiom 1.1.8 公理 7(替换公理)

给定二元关系 $\psi(x, y)$ 且对任意的 x 存在唯一的 y , 对于任意的集合 $X, Y = \{y | \exists x \in X, \psi(x, y)\}$ 是一个集合.

以上 0 – 7 称为 *Zemelo – Fraenkel* 公理.

Definition 1.1.4 无序对

设 x, y 是两个集合, $\{x, y\} \subset \mathcal{P}(x) \cup \mathcal{P}(y)$ 称为无序对

Definition 1.1.5 有序对

设 x, y 是两个集合, $(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\} \subset \mathcal{P}(\mathcal{P}(x \cup y))$ 称为有序对

Definition 1.1.6 卡氏积

设 X, Y 是两个集合, $X \times Y = \{(x, y) | x \in X, y \in Y\} \subset \mathcal{P}(\mathcal{P}(X \cup Y))$

Axiom 1.1.9 公理 8(选择公理)

设集合 $I \neq \emptyset, \forall i \in I, X_i \neq \emptyset$, 则 $\prod_{i \in I} X_i$ 存在, 也即 $\{f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i | \forall i \in I, f(i) \in X_i\}$

Definition 1.1.7 关系

设 X, Y 是两个集合, 从 X 到 Y 的关系是指 $X \times Y$ 的一个子集, 若 $X = Y$, 称为 X 上的一个二元关系.

Definition 1.1.8 映射

从 X 到 Y 的一个关系称为从 X 到 Y 的映射, 若 $\forall x \in X, \exists! y \in Y, s.t. (x, y) \in f$, 记 $y = f(x)$

1.2 选择公理，良序公理与 Zorn 引理

Definition 1.2.1

设集合 $X \neq \emptyset$, X 上的一个二元关系称为**预序**，若满足：

- $\forall x \in X, x \leq x (\iff (x, x) \in \leq)$;
- $\forall x \leq y, y \leq z \Rightarrow x \leq z$;
- $x \leq y, y \leq x \Rightarrow x = y$ (**偏序**);
- $\forall x, y \in X, x \leq y$ 或 $y \leq x$ (**全序**);
- 任意非空子集必存在最小元 (**良序**).

设 $(X, \leq)$ 是一个偏序, $Y \subset X$

- 极小 (大) 元: $y_0 \in Y, \forall y \in Y, y_0 \leq (\geq) y \Rightarrow y = y_0$; (可能包含无法比较的元素)
- 最小 (大) 元: $y_0 \in Y, \forall y \in Y, y_0 \leq (\geq) y$ (良序集)

后可定义上下 (确) 界.

Lemma 1.2.1 Zorn 引理

设 $(X, \leq)$ 是一个 (非空) 偏序集, 若 X 的任意全序子集 (链 chain) 存在上界, 则 X 存在**极大元**.

Axiom 1.2.1 良序公理

任意非空集合可赋予一个顺序使之称为一个良序集.

Theorem 1.2.1

在 ZF 公理系统下

$$\text{选择公理} \iff \text{Zorn 引理} \iff \text{良序公理}$$

Proof: 证明 Zorn 引理 $\Rightarrow$ 良序公理:

设 x 是一个非空集合, 令 $\mathcal{A}$ 是对 $(Y, \leq_Y)$ 的集合, 此处 $\emptyset \neq Y \subset X, \leq_Y$ 是 Y 上的一个良序, 定义 $(Y_1, \leq_1) \leq (Y_2, \leq_2)$ 若 $Y_1 \leq Y_2, \leq_2|_{Y_1} = \leq_1$ 且 Y_1 是 Y_2 的一个**片段**, i.e. $Y_1 = (-\infty, x) \subseteq Y_2$, 显然 $(\mathcal{A}, \leq)$ 是一个偏序, 由 Zorn 引理, $\mathcal{A}$ 有极大元 $(X_0, \leq_0)$, 则 $X_0 = X$, 若 $\exists x_\infty \in X \setminus X_0$, 定义 $x_\infty \geq x, \forall x \in X_0$. $\square$

关于 Zorn 引理的应用:

Theorem 1.2.2

任意域上的线性空间必存在基

Proof: 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的一个线性空间, 令 $\mathcal{A}$ 是 V 中线性无关子集的集合, $B_1, B_2 \in \mathcal{A}, B_1 \leq B_2 \iff B_1 \subseteq B_2$, 则 $(\mathcal{A}, \leq)$ 是一个偏序集.

设 $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in I}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个全序子集, $B_i \subset B_j$ 或 $B_j \subset B_i$. 令 $B = \bigcup_{i \in I} B_i$, 易知 B 是 V 中线性无关的子集, B 是 $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 中的一个上界, 由 Zorn 引理, $\mathcal{A}$ 中存在极大元, 记为 B_∞ . 断言 B_∞ 是 V 的一个基, 若不然, 存在 $\alpha \in V$ 不能由 B_∞ 中元素表出, 则 $B_\infty \cup \{\alpha\}$ 是更大的线性无关子集, 矛盾. $\square$

Chapter 2

群论

2.1 运算

设 $\mathbb{K} = (\mathbb{K}, +, -, 0, \cdot, 1)$ 是一个域:

$$+ : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, (\alpha, \beta) \rightarrow \alpha + \beta;$$

$$- : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, (\alpha, \beta) \rightarrow \alpha - \beta;$$

$$0 : * \rightarrow \mathbb{K}, * \mapsto 0;$$

$$- \text{ 加法结合律: } (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma);$$

$$- \text{ 加法交换律: } \alpha + \beta = \beta + \alpha;$$

$$- \text{ 加法单位元: } \alpha + 0 = \alpha = 0 + \alpha;$$

$$- \text{ 加法逆元: } \alpha + (-\alpha) = 0 = (-\alpha) + \alpha$$

$$\cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, (\alpha, \beta) \rightarrow \alpha \cdot \beta = \alpha\beta;$$

$$()^{-1} : \mathbb{K}^* \rightarrow \mathbb{K}^*, \alpha \rightarrow \alpha^{-1}$$

$$1 : * \rightarrow \mathbb{K}, * \mapsto 1$$

$$- \text{ 乘法结合律: } (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma);$$

$$- \text{ 乘法交换律: } \alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha;$$

$$- \text{ 乘法单位元: } \alpha \cdot 1 = \alpha = 1 \cdot \alpha;$$

$$- \text{ 乘法逆元: } \alpha \cdot \alpha^{-1} = 1 = \alpha^{-1} \cdot \alpha;$$

$$- \text{ 乘法分配律: } \alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma.$$

Definition 2.1.1

设 X 是一个非空集合, $\forall n \in \mathbb{N}, X^0 = *, X^1 = X, X^m = X \times X \times \cdots \times X$; 从 X^m 到 X 的一个映射称为 X 上的一个 m 元运算; 一般的称运算, 考虑二元运算.

设 $\mu : X \times X \rightarrow X, (\alpha, \beta) \mapsto \mu(\alpha, \beta) = x \cdot y = xy$ 是 X 上的一个运算, 满足

- 有结合律, $\forall x, y, z \in X, (xy)z = x(yz)$
- 有交换律, $\forall x, y \in X, xy = yx$
- 有单位元, $\exists$ 零元运算: $* \rightarrow X, * \mapsto e$ 满足 $xe = x = ex$
- 有逆元, $\exists$ 一元运算: $X \rightarrow X, x \rightarrow x^{-1}$ 满足 $xx^{-1} = e = x^{-1}x$

2.2 半群，幺半群和群

Definition 2.2.1

- 半群 (semigroup) 是指一个非空集合上存在满足结合率的二元运算；
- 幺半群 (monoid) 是一个具有单位元的半群；
- 群 (group) 是一个具有逆元的幺半群。

Example 2.1

- $\mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, \dots\}$ 是关于加法的一个**交换**半群，但不是幺半群
- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 是关于加法的一个**交换**幺半群，但不是群
- $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 是关于加法的一个**交换**群。
- 设 X 是一个集合， $M(X) = \{\text{从 } X \text{ 到 } X \text{ 的映射}\}$ 关于映射的复合构成一个幺半群，单位元是恒等映射 id_X 。
- 设 X 是一个集合， $S(X) = \{\text{从 } X \text{ 到 } X \text{ 的双射}\}$ 关于映射的复合构成一个群，逆元是逆映射。

Definition 2.2.2

设 $M = (M, 0, e)$ 是一个幺半群， $x \in M$ 称为可逆元，若 $\exists y \in M, s.t. y \cdot x = e = x \cdot y$

易知 y 唯一，记为 x^{-1} ，记 M^* 为可逆元全体

Lemma 2.2.1

对于一个幺半群 M ， M^* 是一个群。

证明平凡。

Example 2.2

设 $\mathbb{K}$ 是一个域 $n \geq 2$

- $(M_n(\mathbb{K}), +, 0, -)$ 是一个 Abel 群；
- $(M_n(\mathbb{K}), \cdot, E)$ 是一个非交换幺半群；
- $GL_n(\mathbb{K}) = M_n(\mathbb{K}) = \{n \text{ 阶可逆元}\}$ 是一个非交换群，称一般线性群。
- $SL_n(\mathbb{K}) = \{A \in GL_n(\mathbb{K}) | \det A = 1\}$ 特殊线性群；
- $O(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) | AA^T = I_n\}$ 正交矩阵群；
- $U_n(\mathbb{C}) = \{A \in M_n(\mathbb{C}) | \overline{A}^T A = I_n\}$ 酉群 (unitary)；

(图形的对称群) $F \subset \mathbb{R}^n$ ，设 F 重心在原点

- F 的对称群 $O_F = \{\varphi \in O_n(\mathbb{R}) | \varphi(F) = F\}$

Definition 2.2.3

设 G 是一个群, $g \in G$, g 的阶数 (order) 是一个正整数 n 使得 $g^n = e, \forall 1 \leq k < n, g^k \neq e$.

Example 2.3

一些常见阶数举例:

- n 次单位根 $\{z \in \mathbb{C} | z^n = 1\}$ 是一个 n 元 *Abel* 群,
 n 次本原单位根 $\zeta, \forall k \in \mathbb{Z}, \text{ord}(\zeta^k) = \frac{n}{\gcd(n, k)}$;
- $n \geq 2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0, 1, \dots, n-1\}$ 关于剩余类的加法构成 *Abel* 群, $\forall k \in \mathbb{Z}, \text{ord}(k) = \frac{n}{\gcd(n, k)}$

2.3 子群与陪集

Definition 2.3.1

设 G 是群, $\emptyset \neq H \subset G$, 若满足

- $\forall h_1, h_2 \in H, h_1 h_2 \in H$;
- $\forall h \in H, h^{-1} \in H$;
- $e \in H$.

则称 H 是 G 的子群, 记为 $H \leq G$.

事实上, 若 H 非空, $hh^{-1} = e \in H$, 即最后一条不必要.

Lemma 2.3.1

设 H 是群 G 的非空子集, 则成立:

$$H \leq G \iff \forall h_1, h_2 \in H, h_1 h_2^{-1} \in H.$$

Proof: $(\Rightarrow)$ 显然.

$(\Leftarrow) \exists h \in H \neq \emptyset, e = hh^{-1} \in H, h^{-1} = eh^{-1} \in H, h_1(h_2^{-1})^{-1} = h_1 h_2 \in H$.



Example 2.4

给定域 $\mathbb{K}, n \geq 1$

- $GL_n(\mathbb{K}) \geq SL_n(\mathbb{K})$
- $T^n = \{\text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \in GL_n(\mathbb{K})\} \leq GL_n(\mathbb{K})$
- 可逆上三角矩阵 $B_n(\mathbb{K}) = UT_n(\mathbb{K}) \leq GL_n(\mathbb{K})$
- 幂么子群 (对角元均为 1 的可逆上三角矩阵) $U_n(\mathbb{K}) \leq GL_n(\mathbb{K})$.

Proposition 2.3.1

子群的交仍是子群, 子群的子群仍是子群

Definition 2.3.2

设 $X \subset G$, X 生成的子群定义为包含 X 的所有子群的交集, 记为 $\langle X \rangle$.

这不是一个内蕴的定义, 下面给出另一种刻画

Proposition 2.3.2

设 $\emptyset \neq X \subset G$

$$\langle X \rangle = \{x_1^{\pm 1} x_2^{\pm 1} \cdots x_n^{\pm 1} | x_i \in X\}$$

验证较为容易.

Example 2.5

- 对群 $G, g \in G, \langle g \rangle = \langle \{g\} \rangle = \{g^n | n \in \mathbb{Z}\}$, 容易验证 $|\langle g \rangle| = \text{ord}(g)$
- $\langle a, b \rangle = \langle \{a, b\} \rangle = \{a^{m_1} b^{m_1} a^{m_2} b^{m_2} \cdots | m_1, m_2 \in \mathbb{Z}\}$

Definition 2.3.3

设 $H \leq G, g \in G$, 左陪集 $gH = \{gh | h \in H\}$, 右陪集 $Hg = \{hg | h \in H\}$, 所有左陪集的集合 $G/H = \{gH | g \in G\}$, 右陪集的集合 $H \backslash G = \{Hg | g \in G\}$

Lemma 2.3.2

左陪集 gH 构成群 G 的一个分划, $G = \bigsqcup_{g \in G} gH$

实际上容易证明, 若两个左陪集交集非空, 则两者必相等, 相应的等价关系:

$$g_1 \sim g_2 \iff \exists gH, s.t. g_1, g_2 \in gH \iff g_1^{-1}g_2 \in H.$$

证明留作习题.

Lemma 2.3.3

任何两个左陪集是等势的

$$g_1 H \xrightarrow{\cong} g_2 H, x = g_1 h \mapsto g_2 g_1^{-1} x = g_2 h$$

Example 2.6

设 $V = \mathbb{K}^m$ 为 m 维线性空间, V 上的一个旗 (flag) 为一系列子空间 $0 = V_0 \subseteq V_1 \subseteq V_2 \subseteq \cdots \subseteq V_n = V, \dim V_i = i$, 记旗的集合为 $\mathcal{F}_m$, 存在一个双射

$$GL_n(\mathbb{K})/B_n(\mathbb{K}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_m$$

$\forall F \in \mathcal{F}$, 称 $\forall g \in GL_n(\mathbb{K})$ 稳定 F 是指 $g(V_i) = V_i$; 对标准旗 F_0 典范基 $e_i, V_i = \text{span}\{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$

$$\{g \in GL_n(\mathbb{K}) | g \text{ 稳定 } F_0\} = B_m(\mathbb{K})$$

稳定任一 $Flag$ 的可逆矩阵构成 $B_m(\mathbb{K})$ 的一个左陪集.

Theorem 2.3.1 Lagrange 定理

设 G 是一个有限群, 非空的任意子群阶数都整除 $|G| = m$, 记号 $[G : H] = |G/H| = |G|/|H|$

Proof: 因 $G = \bigsqcup_{g \in G} gH$, $|G| = \sum_{gH \in G/H} |gH| = |G/H||H|$



Example 2.7

对 $O_n(\mathbb{R}) \geq SO_n(\mathbb{R}) = \{A \in O_n(\mathbb{R}) | \det A = 1\}$ 成立

$$O_n(\mathbb{R}) = SO_n(\mathbb{R}) \sqcup \begin{bmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{bmatrix} SO_n(\mathbb{R})$$

Definition 2.3.4

置换群是某个 S_m 的子群

Remark 2.1

- $G \geq H$, 则 $G = \bigsqcup_{i \in I} g_i H = \bigsqcup_{i \in I} H g_i^{-1}$.
- Lagrange 定理逆命题不成立.

2.4 正规子群与商群

设 $H \leq G$, 若右陪集“空间” G/H 按照运算 $gHg'H = (gg')H$ 成为一个群, 我们需要

- 良好定义 $gH = g_1H, g'H = g'_1H \stackrel{?}{\Rightarrow} gg'H = g_1g'_1H$ 也就是 $g^{-1}g_1 \in H, g'^{-1}g'_1 \in H \Rightarrow (gg')^{-1}g_1g'_1 \in H$
- 结合律: $(gH \cdot g'H) \cdot g''H = (gg')H \cdot g''H = ((gg')g'')H = gH(g'H \cdot g''H)$
- 单位元 $H = eH, eH \cdot gH = gH = gH \cdot eH$
- 逆元 $(gH)^{-1} = g^{-1}H$

Definition 2.4.1

设 $H \leq G$ 若 $g \in G, gH = Hg$ 则称为正规子群, 记为 $H \trianglelefteq G$

Corollary 2.4.1

若 $H \trianglelefteq G$, 则 G/H 按照运算 $gHg'H = (gg')H$ 构成一个群, 称为 G 关于正规子群 H 的商群

Example 2.8

$G = S_3, H = \langle (12) \rangle = \{(1), (12)\}$,

有 $G/H = H \sqcup (123)H \sqcup (132)H$ 且 $H \setminus G = H \sqcup H(123) \sqcup H(132)$, 则 H 不是正规子群.

Example 2.9

$G = S_4, V = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}, H = \langle (12) \rangle = \{(1), (12)\}$, 则有 $H \trianglelefteq V \trianglelefteq G, G/H = S_3, V/H = C_2$ 但 $H \not\trianglelefteq G$. 即正规子群不具有传递性.

Lemma 2.4.1

设 $H \leq G$, 则下列命题等价

- $H \trianglelefteq G$;
- $\forall g \in G, gH = Hg$;
- $\forall g \in G, gH \subseteq Hg$;
- $\forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H$.

Definition 2.4.2

上述 gHg^{-1} 称 H 的共轭子群, 其中元素 ghg^{-1} 称为 h 的共轭元.

Example 2.10

$G = GL_n(\mathbb{K}), H = SL_n(\mathbb{K}), G = \bigsqcup_{\lambda \in \mathbb{K}^\times} \text{diag}\{\lambda, 1, 1, \dots, 1\}H = \bigsqcup_{\lambda \in \mathbb{K}^\times} H \text{diag}\{\lambda, 1, 1, \dots, 1\}$. 此处 $\mathbb{K}^\times$ 是乘法群, 且 $G/H \cong \mathbb{K}^\times$.

Example 2.11

$G = (\mathbb{Z}, +)$, 其子群可以分类, $\forall n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}, n\mathbb{Z} = \{m \in \mathbb{Z} | n|m\} \trianglelefteq \mathbb{Z}$

断言 $\mathbb{Z}$ 的所有正规子群必为某个 $n\mathbb{Z}, n \geq 0$

Proof: 设 $\{0\} \neq H \leq \mathbb{Z}, n = \min\{m \in H, m > 0\}$ 若 $H \neq m\mathbb{Z}, \exists m \in H, n \nmid m = qn + r, 0 < r < n$, 则 $r = m - qn \in H$ 矛盾. □

Lemma 2.4.2

Abel 群的子群都是正规子群, $gHg^{-1} = Hg g^{-1} = H$

Lemma 2.4.3

指标为 2 的子群必为正规子群.

Proof: 若 $H \leq G, [G : H] = 2, G = h \sqcup gH = H \sqcup Hg = G$ 于是 $gH = Hg$ □

Example 2.12

$A_m = \{\sigma \in S_m | \text{sgn}(\sigma) = 1 (\text{偶置换})\} \trianglelefteq S_m = A_m \sqcup (12)A_m = A_m \sqcup A_m(12)$

Example 2.13

$SO_n(\mathbb{R}) = \{A \in O_n(\mathbb{R}) | \det A = 1\} \trianglelefteq O_n(\mathbb{R}) = SO_n(\mathbb{R}) \sqcup \text{diag}\{-1, 1, 1, \dots, 1\}SO_n(\mathbb{R}) = SO_n(\mathbb{R}) \sqcup SO_n(\mathbb{R})\text{diag}\{-1, 1, 1, \dots, 1\}$

2.5 群的同态与同构

Definition 2.5.1

设 $\varphi: G \rightarrow G'$ 是两个群之间的映射, 称为从 G 到 G' 的同态, 若满足

- $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y), \forall x, y \in G;$
- $\varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}, \forall x \in G;$
- $\varphi(e_G) = e_{G'}$

Lemma 2.5.1

两个群之间的映射若保二元运算, 则它是群同态.

Definition 2.5.2

群的消去律指的是: 在群 G 中, $ab = ac \Rightarrow b = c$

Example 2.14

设 $H \trianglelefteq G, \pi: G \rightarrow G/H, g \mapsto gH$ 是一个满同态, 也称商群的典范同态.

Example 2.15

$\det: GL_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}^\times$ 是一个满同态.

Example 2.16

$n \geq 2, \text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$, 奇置换 $\mapsto -1$, 偶置换 $\mapsto 1$, 是一个群同态

Example 2.17

$\exp: \mathbb{R} \rightarrow S^1 = \{z \in \mathbb{C}, |z| = 1\} \leq C^*, t \mapsto e^{i2\pi t} = \cos(2\pi t) + i \sin(2\pi t)$

Definition 2.5.3

一个同态 $\varphi: G \rightarrow G'$ 称为同构若它是双射, 记 $G \cong G'$.

Example 2.18

$\exp: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_{\geq 0}, \cdot), t \mapsto e^t$ 是一个群同构.

Example 2.19

- 映射: $GL_n(\mathbb{K}) \rightarrow GL_n(\mathbb{K}), A \mapsto (A^T)^{-1}$ 是群同构
- 映射: $S_n \rightarrow GL_n(\mathbb{Q}), \sigma \mapsto$ 置换矩阵 (每行每列一个 1, 其余为 0) 是群同构

2.6 群的同态基本定理

Theorem 2.6.1

设 $\varphi: G \rightarrow G'$ 是一个群同态, 定义 $\text{Ker } \varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e_{G'}\}$ 是映射的核, $\text{Im } \varphi$ 是映射的像, 则 φ 诱导如下交换图

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & V' \\ \pi \downarrow & & \uparrow j \\ V/\text{Ker } \varphi & \xrightarrow[\cong]{\exists! \bar{\varphi}} & \text{Im } \varphi \end{array}$$

Proof:

- $\forall g_1, g_2 \in \text{Ker } \varphi, g_1 g_2 \in \text{Ker } \varphi;$
- $\forall g \in \text{Ker } \varphi, \varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1} = e_{G'} \Rightarrow g^{-1} \in \text{Ker } \varphi$
- $\forall g'_1 g'_2 \in \text{Im}(\varphi), \exists g_1, g_2 \in G, g'_i = \varphi(g_i), i = 1, 2 \Rightarrow g'_1 g'_2 = \varphi(g_1) \varphi(g_2) = \varphi(g_1 g_2) \in \text{Im } \varphi$
- 定义 $\bar{\varphi}: G/\text{Ker}(\varphi) \rightarrow \text{Im}(\varphi), g \text{Ker } \varphi \mapsto \varphi(g)$
 - 良好定义: 若 $g_1 \text{Ker } \varphi = g_2 \text{Ker } \varphi$, 则 $g_1^{-1} g_2 \in \text{Ker } \varphi, e_{G'} = \varphi(g_1^{-1} g_2) = \varphi(g_1^{-1}) \varphi(g_2) = \varphi(g_1)^{-1} \varphi(g_2)$, 于是 $\bar{\varphi}(g_1 \text{Ker } \varphi) = \varphi(g_1) = \varphi(g_2) = \bar{\varphi}(g_2 \text{Ker } \varphi)$
 - 单射: 若 $\bar{\varphi}(g_1 \text{Ker } \varphi) = \bar{\varphi}(g_2 \text{Ker } \varphi)$, 则 $\varphi(g_1) = \varphi(g_2), e_{G'} = \varphi(g_1)^{-1} \varphi(g_2) = \varphi(g_1^{-1}) \varphi(g_2) = \varphi(g_1^{-1} g_2) = \varphi(g_1^{-1} g_2)$, 于是 $g_1^{-1} g_2 \in \text{Ker } \varphi$, 故 $g_1 \text{Ker } \varphi = g_2 \text{Ker } \varphi$
 - 满射: $\forall \varphi(g) \in \text{Im } \varphi, \bar{\varphi}(g \text{Ker } \varphi) = \varphi(g)$

□

Remark 2.2

群同态是单射 $\iff$ 它的核是一个元素的平凡群

Proof: ($\Rightarrow$) 显然

($\Leftarrow$) 设 $\varphi: G \rightarrow G'$ 是一个群同态且 $\text{Ker } \varphi = \{e_G\}$, 若 $\varphi(g_1) = \varphi(g_2), g_1, g_2 \in G \Rightarrow g_1^{-1} g_2 \in \text{Ker } \varphi = \{e_G\}, g_1 = g_2$.

□

Example 2.20

- $\det: GL_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}^*$ 是满同态, $\text{Ker}(\det) = SL_n(\mathbb{K})$
且 $\det$ 诱导了群同构 $GL_n(\mathbb{K}) \cong \mathbb{K}^* \cdot \text{diag}\{\lambda, 1, \dots, 1\} SL_n(\mathbb{K}) \mapsto \lambda$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ 是满同态 $\text{Ker } \text{sgn} = A_n \trianglelefteq S_n$
且 sgn 诱导了群同构 $S_n/A_n \cong \{\pm 1\}, (12)A_n \mapsto -1$
- $\exp: (\mathbb{R}, +, 0) \rightarrow S^1, t \mapsto e^{2\pi i t}$ 是满同态, $\text{Ker } \exp = \mathbb{Z}$
且 $\exp$ 诱导了群同构: $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1, [t] \mapsto e^{2\pi i t}$

Theorem 2.6.2

设 $\varphi: G \rightarrow G'$ 是一个群同态, $\text{Ker } \varphi \trianglelefteq G, H \trianglelefteq G$ 且 $H \subseteq \text{Ker}(\varphi)$, 则 $H \trianglelefteq \text{Ker } \varphi$ 且 φ 诱导了群同态: $\tilde{\varphi}: G/H \rightarrow G', gH \mapsto \varphi(g)$

Proof: $\tilde{\varphi}$ 是良好定义的: 若 $g_1H = g_2H, g_1^{-1}g_2 \in H \subset \text{Ker } \varphi$, 则 $\tilde{\varphi}(g_1H) = \varphi(g_1) = \varphi(g_2) = \tilde{\varphi}(g_2H)$ 所以是群同态且 $\tilde{\varphi} \circ \pi_H = \varphi$ 成立交换图:

$$\begin{array}{ccc} G & & \\ \pi_H \downarrow & \searrow \varphi & \\ G/H & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & G' \end{array}$$



2.7 对应定理与同构定理

Theorem 2.7.1

设 $\varphi: G \rightarrow G'$ 是一个满同态, $\pi: G \rightarrow G/\text{Ker}(\varphi)$ 也为满同态.

- φ 诱导双射: $\Psi: \{G \text{ 包含 } \text{Ker } \varphi \text{ 的 (正规) 子群}\} \leftrightarrow \{G' \text{ 的 (正规) 子群}\}.$
- $\forall \text{Ker } \varphi \subseteq H \trianglelefteq G, \Phi(H) = H/\text{Ker } \varphi \trianglelefteq G/\text{Ker } \varphi$
- $\forall H' \trianglelefteq G/\text{Ker } \varphi, \pi^{-1}(H') \trianglelefteq G$

Proof: 证明顺序如下:

$$\text{Ker } \varphi \subseteq G \xrightarrow{\Phi} \varphi(H/\text{Ker } \varphi) \leq \varphi(G/\text{Ker } \varphi) = G' \geq H \xrightarrow{\Psi} G \geq \varphi^{-1}(H') \supseteq \text{Ker}(\varphi) = \text{Ker}(\varphi) = \varphi^{-1}(e_{G'})$$

- 设 $\text{Ker } \varphi \subseteq H \leq G, \text{Ker}(\varphi) \trianglelefteq H$, 显然有 $H/\text{Ker}(\varphi) \leq G/\text{Ker}(\varphi)$, 于是 $\forall H' \leq G/\text{Ker } \varphi, \text{Ker}(\varphi) = \pi^{-1}(e_G) \subseteq \pi^{-1}(H') \leq G$

$$\forall g_1, g_2 \in G \text{ 使得 } \pi(g_i) = g_i \text{Ker}(\varphi) \in H', \pi(g_1g_2^{-1}) = \pi(g_1)\pi(g_2)^{-1} \in H' \Rightarrow g_1g_2^{-1} \in \pi^{-1}(H')$$

下证两映射互逆:

先证 $\Psi\Phi = id: \forall \text{Ker } \varphi \leq H \leq G, \Phi(H) = H/\text{Ker } \varphi, \Psi\Phi = \pi^{-1}(H/\text{Ker } \varphi) \subseteq H$, 又 $\forall g \in \Psi\Phi(H) = \pi^{-1}(H/\text{Ker } \varphi), \pi(g) \in H/\text{Ker } \varphi$, 于是存在 $h \in H, \pi(g) = g\text{Ker } \varphi = h\text{Ker } \varphi, h^{-1}g \in \text{Ker } \varphi, g \in h\text{Ker } \varphi \subseteq H \Rightarrow \Psi\Phi(H) = H$

再证: $\Phi\Psi = id: \forall H' \leq G/\text{Ker } \varphi, \Psi(H') = \pi^{-1}(H'), \Phi\Psi(H') = \pi^{-1}(H')/\text{Ker } \varphi \leq G/\text{Ker } \varphi$, 显然 $\pi^{-1}(H')/\text{Ker } \varphi \subseteq H'$, 又因为 $\forall \pi(g) = g\text{Ker } \varphi \in H', g \in \pi^{-1}(H'), g\text{Ker } \varphi \in \pi^{-1}(H')/\text{Ker } \varphi$, 于是 $H \subseteq \pi^{-1}(H')/\text{Ker } \varphi$, 则有 $H = \pi^{-1}(H')/\text{Ker } \varphi \Rightarrow \Phi\Psi(H) = H$

- 记 $\text{Ker } \varphi = K, \forall g \in G, h \in H$, 成立 $gK(hK)(gK)^{-1} = gKhKg^{-1}K = (ghg^{-1})K \in H/K$, 这是因为 $H \trianglelefteq G \Rightarrow (ghg^{-1}) \in H$
- $\forall g \in G, h \in \pi^{-1}(H')$, 成立 $\pi(ghg^{-1}) = \pi(g)\pi(h)\pi(g)^{-1} = gKhKg^{-1}K \in H'$



Example 2.21

设 $n \geq 2, \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (满同态) 上述双射: $d\mathbb{Z} \rightarrow d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Theorem 2.7.2

设 $K, H \leq G, K \subseteq H$, 则 $H/K \leq G/K$, 且存在群同构 $(G/K)/(H/K) \cong G/K$.

Proof: 定义满同态 $\pi: G \rightarrow G/H, g \mapsto gH, \text{Ker } \pi = H \supseteq K$, 则它诱导群同态: $\tilde{\pi}: G/K \rightarrow G/H, gK \mapsto gH$, 也为满同态, $\text{Ker } \tilde{\pi} = \{gK \in G/K | \tilde{\pi}(gK) = gH = H \iff g \in H\} = H/K$, 由群的同态基本定理, 上述同构存在. □

Theorem 2.7.3

设 $H, K \leq G$

- (1) $HK = \{l_1 l_2 | l_1 \in H, l_2 \in K\} \leq G \iff HK = KH$.
- (2) 若 $K \leq G, HK = KH \leq G$
- (3) 若 $K \leq G, K \leq HK = KH, H \cap K \leq H$
- (4) 若 $K \leq G$, 则存在同构 $H/(H \cap K) \xrightarrow{\cong} HK/K, h(H \cap K) \mapsto hK$

Proof: $HK \leq G \iff HKHK \subset HK, (HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} \subset HK \iff HK = KH$

考虑 $H \rightarrow HK \rightarrow HK/K$ 是满同态.

- φ 满: $HK/K \ni hkK = hK = \varphi(h), h \in H, k \in K$
- $\text{Ker}(\varphi) = \{h \in H | \varphi(h) = hk = k \in HK/K (\iff h \in K \cap H)\} = H \cap K$ 由同态基本定理得结论. □

2.8 循环群

Definition 2.8.1

由一个元素生成的群称为循环群.

Example 2.22

设 $n \geq 2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \bar{1} \rangle$, n 次单位根 $\mu_n = \{z \in \mathbb{C} | z^n = 1\} = \langle \zeta_n \rangle, \zeta_n = e^{i\frac{2\pi}{n}}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mu_n, \bar{1} \mapsto \zeta_n$
 $(\mathbb{Z}, +, 0) = \langle 1 \rangle, \langle \pi \rangle = \{\pi^n | n \in \mathbb{Z}\}, \mathbb{Z} \rightarrow \langle \pi \rangle, n \mapsto \pi^n$

Theorem 2.8.1

设 $G = \langle \sigma \rangle$ 是循环群

- (1) 若 $|G| = \infty$, 则 $G \cong \mathbb{Z}$;
- (2) 若 $|G| = n \geq 1$, 则 $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Corollary 2.8.1

两个循环群同构当且仅当它们具有相同的阶数.

Proof: 建立映射 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto \sigma^n$ 显然是满同态且 $\text{Ker } \varphi \leq \mathbb{Z}, i.e. \exists n \in \mathbb{N}, s.t. \text{Ker}(\varphi) = n\mathbb{Z}$
若 $n = 0$ 则 $G \cong \mathbb{Z}$, $n \geq 1$ 则 $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. □

Proposition 2.8.1

设 $G = \langle \sigma \rangle$ 是一个无限循环群, 则 G 的子群必为 $\sigma^d, d \in \mathbb{N}$ 的形式, $d \neq 0, \langle \sigma^d \rangle \cong G$, G 的生成元只有 $\sigma^{\pm 1}$

Proposition 2.8.2

设 $G = \langle \sigma \rangle$ 是一个 n 元循环群 ($n \geq 1$) 它的子群必为 $\langle \sigma^d \rangle, \mathbb{N} \ni d|n$ 且 $\langle \sigma^d \rangle \cong d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong C_{n/d}, \forall k \in \mathbb{Z}, \text{ord}(\sigma^k) = \frac{n}{\gcd(n, k)}, G$ 的生成元为 $\sigma^k, (k, n) = 1$, 因此有 $\varphi(n) = \{d \in \mathbb{N} | 1 \leq d < n, (d, n) = 1\}$ 个;
若 $d|n, G/\langle \sigma^d \rangle \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})/(d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \cong C_d$

Corollary 2.8.2

循环群的子群与商群都是循环群.

Definition 2.8.2

若一个群没有非平凡的正规子群, 则称为单群

Theorem 2.8.2

设 p 是一个素数, 则 p 阶群必为循环群, 且为单群.

Proof: 设 G 是一个 r 阶群, $\forall g \in G, \text{ord}(g)|r, \text{ord}(g) = 1$ 或 $r, \text{ord}(g) = 1 \Rightarrow g = e, \text{ord}(g) = p, G = \langle g \rangle$. □

2.9 置换群

Definition 2.9.1

设 $n \geq 2, S_n$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 到自身的双射全体.

Example 2.23

$$S_5 \ni \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} = [23451] = (12345) : 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 4, 4 \mapsto 5, 5 \mapsto 1.$$

Theorem 2.9.1

任何一个置换都可以写成不相交的轮换的乘积, 在轮换的位置置换及轮换内部的循环下唯一.

Theorem 2.9.2

任意置换可写成对换的乘积, 所需对换个数的奇偶性不变.

Example 2.24

$$(i_1 i_2 \cdots i_k) = (i_1 i_2)(i_2 i_3) \cdots (i_{k-1} i_k)$$

$$\text{辫子关系: } \begin{cases} s_1^2 = s_2^2 = \cdots = s_{n-1}^2 = 1 \\ s_i s_j = s_j s_i, |i-j| > 1 \\ s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1} \end{cases} \quad \text{逆序数} = A \text{ 型 Weyl 群中的元素长度.}$$

Proposition 2.9.1

- $(i_1 i_2 \cdots i_k)$ 是一个轮换, $\sigma \in S_n$, 则 $\sigma(i_1 i_2 \cdots i_k) \sigma^{-1} = (\sigma(i_1) \sigma(i_2) \cdots \sigma(i_k))$
- 任何两个 k - 轮换是共轭的
- 在共轭下置换的轮换类型是不变的, 即 $\sigma \in S_n, \sigma = \tau_1 \cdots \tau_s$, 这里 τ_i 的长度为 $l_i \geq l_{i+1} > 1$, 则 $(l_1, \cdots, l_s)$ 称为轮换类型.

Proof: $\sigma(i_m) \xrightarrow{\sigma^{-1}} i_m \mapsto i_{m+1} \xrightarrow{\sigma} \sigma(i_{m+1})$ 任取 $j \notin \{\sigma(i_1) \sigma(i_2) \cdots \sigma(i_k)\}, j \xrightarrow{\sigma^{-1}} \sigma^{-1}(j) \mapsto \sigma^{-1}(j) \xrightarrow{\sigma} j$
 $\sigma(i_1 i_2 \cdots i_k) \sigma^{-1} = (j_1 j_2 \cdots j_k)$ 只需取 $\sigma \in S_n$ 使得 $j_l = \sigma(i_l), l = 1, 2, \cdots, k$



Example 2.25

求 $\sigma \in S_5$ 使得 $\sigma(123)\sigma^{-1} = (345)$, 有 $\sigma = (34521)$, 其中 (345) 可以轮换, (21) 可以轮换.

Example 2.26

$\sigma = (345)(789)(12)(10)(11)$, 类型为 $(3, 3, 2, 1, 1)$

Corollary 2.9.1

{轮换类型} $\longleftrightarrow$ $\{n = l_1 + l_2 + \cdots + l_k, k \geq 1, l_i \geq l_{i+1} \geq 1 \text{ 的解} \} = n$ 的划分的集合.

2.10 群的直积

Definition 2.10.1

设 G, H 为两个群, 在 $G \times H$ 上可以定义一个群结构, $(g, h)(g', h') = (gg', hh')$, 单位元 (e_G, e_H) , 逆元 $(g, h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1})$ 易知这是一个群, 称为 G 与 H 的 (外) 直积.

Example 2.27

$$G \cong G' = \{(g, e_H) | g \in G\} \trianglelefteq G \times H \supseteq \{(e_G, h) | h \in H\} = H' \cong H, G' \cap H' = e_{G \times H}$$

Definition 2.10.2

设 G 是群, $H, K \trianglelefteq G$, 若 $G = HK (= KH)$ 且 $H \cap K = \{e_G\}$, 则称 G 为 H 与 K 的 (内) 直积.

Proposition 2.10.1

设 G 为子群 H, K 的内直积, 则映射 $\varphi: H \times K \rightarrow G, (h, k) \mapsto hk$ 是一个群同构.

Proof: • φ 是满射 $\Leftrightarrow G = HK$;

- $\forall g \in G, g = hk, h \in H, k \in K$ 则表达式唯一: 若 $g = hk = h_1k_1, h^{-1}h_1 = k^{-1}k_1 \in H \cap K = \{e_{H \times K}\}$, 故 $h_1 = h, k_1 = k$
- $\forall h \in H, k \in K, hkh^{-1}k^{-1} \in K \cap H$, 这是因为 $hkh^{-1} \in K, kh^{-1}k^{-1} \in H$, 故 $hk = kh$.
- φ 是群同态 $\varphi((h, k)(h', k')) = \varphi(hh', kk') = hh'kk' = hkh'k' = \varphi(h, k)\varphi(h', k')$
- φ 是单射: 若 $\varphi(h, k) = hk = e_G, h = k^{-1} \in H \cap K = \{e_G\}, h = k = e_G \Rightarrow \text{Ker } \varphi = \{e_{H \times K}\}$



Example 2.28

$V_4(\text{Klein4-group}) = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \trianglelefteq S_4$

- $H = \{(1), (12)(34)\}$
- $K = \{(1), (13)(24)\}$
- $L = \{(1), (14)(23)\}$

$$V_4 = H \times K = K \times L = L \times H \cong C_2 \times C_2$$

Definition 2.10.3 (半直积)

设 $H, K \leq G, H \trianglelefteq G, HK = G, H \cap K = \{e_G\}$ 则 G 称为 H 与 K 的半直积, 记 $G = H \rtimes K$

Example 2.29

在 S_n 中, $A_n \trianglelefteq S_n \geq \langle (12) \rangle, S_n = A_n \rtimes \langle (12) \rangle \cong A_n \rtimes C_2$

Chapter 3

环论

3.1 环的基本概念与例子

Definition 3.1.1

设 R 是一个非空集合, 若 R 上有两个 (二元) 运算

- $+: R \times R \rightarrow R, (x, y) \rightarrow x + y;$
- $\cdot: R \times R \rightarrow R, (x, y) \rightarrow x \cdot y = xy.$

满足如下条件:

- $(R, +)$ 是 *Able* 群;
- $(R, \cdot)$ 是么半群;
- 分配率: $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z, (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z;$

则称 $(R, +, \cdot)$ 是一个环.

Remark 3.1

若 R 环满足 $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ 是一个群, 则称其为一个除环/斜域/体; 交换除环称为域.

Example 3.1

- 零环: $R = \{0\}, 0 = 1_R;$
- 整数环: $\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 是交换环 (乘法满足交换律);
- $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ (域) .
- $\mathbb{K}$ 是一个域, $n \geq 2$, $M_n(\mathbb{K})$ 是矩阵环.

Definition 3.1.2

交换环: 乘法交换的环.

Definition 3.1.3

零因子: 若 $ab = 0$, 则称 a 是左零因子, b 是右零因子.

Definition 3.1.4

交换的无零因子环称为**整环**.

Example 3.2

- $n \geq 2$, $\mathbb{K}$ 为域, $M_n(\mathbb{K})$ 是一个有零因子环
- 除环是无零因子环
- $C([0, 1]) = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} | f \text{ 连续} \}$ 是有零因子环, $C^k([0, 1]), C^\infty([0, 1])$ 也是

Definition 3.1.5

$$\forall a \in R, n \in \mathbb{Z}, na = \begin{cases} a + \cdots + a (\text{共 } n \text{ 个}) & n > 0 \\ 0 & n = 0 \\ -(-n)a & n < 0 \end{cases}$$

Proposition 3.1.1

$$\forall a, b \in R, m, n \in \mathbb{Z}, (m+n)a = ma + na, m(a+b) = ma + mb, (mn)a = m(na), 0a = 0, (-1)a = -a$$

Definition 3.1.6

设 R 是一个环, $S \subset R$, 若 S 对于加法与乘法封闭且 $1_R \in S$ 则称 S 为 R 的子环.

Example 3.3

$\mathbb{Z}$ 的子环只有自身, $2\mathbb{Z}$ 不是 $\mathbb{Z}$ 的子环.

Definition 3.1.7

设 $S \subset R$ 是子环, $T \subset R$, R 所有包含 S 与 T 的子环交集称为 S 添加 T 得到的子环, 记 $S[T]$

Corollary 3.1.1

$$S[T] = \{f(t_1, \cdots, t_n) | f \in S[x_1, \cdots, x_n], t_1, \cdots, t_n \in T\}$$

Example 3.4

- $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Q}\} \subset \mathbb{C}$
- $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$
- $\mathbb{Q}[\pi] = \{f(\pi) | f \in \mathbb{Q}(x)\} \subset \mathbb{R}$

Definition 3.1.8

设 R, S 是两个环, 在集合 $R \times S$ 上可以定义一个环结构: $(a, b) + (a', b') = (a + a', b + b'), (a, b)(a', b') = (aa', bb'), 1_{R \times S} = (1_R, 1_S)$ 称为两个环的直积.

Example 3.5

设 $n \geq 2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \bar{i} + \bar{j} = \overline{i+j}, \bar{i} \cdot \bar{j} = \overline{ij}, 1_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} = \bar{1}$, 则 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是一个域 (记为 $\mathbb{F}_p$) $\iff n = p$ 是素数.

Proof: ($\Leftarrow$) 若 p 为素数, $p \nmid i$, 则 $(i, p) = 1, ij + pm = 1, \bar{ij} = \bar{1}$

<https://y-d-1.github.io>

($\Rightarrow$) 若 n 为合数, $n = n_1 n_2, 1 \leq n_1, n_2 \leq m, \overline{n_1 n_2} = 0$, 而 $\overline{n_1}, \overline{n_2}$ 非零.



Example 3.6

(四元数体) $\mathbb{H}$ 由 $1, i, j, k$ 生成的四维 $\mathbb{R}$ -线性空间, 满足 $-1 = i^2 = j^2 = k^2$, 考虑 $\mathbb{H} \rightarrow M_2(\mathbb{C})$,
 $1 \mapsto I_2, i \mapsto \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, j \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, k \mapsto \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ 容易验证其同构于 $M_2(\mathbb{C})$ 的子环.

Theorem 3.1.1

Frobenius 定理: $\mathbb{R}$ 上的除环只有 $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$

在 S^1, S^3, S^7 有 Lie 群结构

3.2 理想与商环

Definition 3.2.1

设 R 是个环, $I \subset R$ 称为 R 的一个理想, 记为 $I \trianglelefteq R$, 若成立

- $\forall a, b \in I, a - b \in I$;
- (吸收率) $\forall x \in I, a \in R, ax, xa \in I$

Definition 3.2.2

设 I 是 R 的一个理想, 商加群 R/I 按照乘法 $(a + I)(b + I) = ab + I, \forall a, b \in R$ 构成一个环, 称为环 R 关于理想 I 的商环.

Proof: 若 $\bar{a} = \bar{a'}, \bar{b} = \bar{b'}, a - a' = x \in I, b - b' = y \in I$, 考虑 $ab - a'b' = (a' + x)(b' + y) - a'b' = a'b' + a'y + xy \in I$, 因此, $\overline{ab} = \overline{a'b'}$ 乘法是良好定义的.



Example 3.7

- $n \geq 0, n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$, 商环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是模 n 剩余类环, $\mathbb{Z}$ 的所有理想均为 $n\mathbb{Z}$ 的形式.
- K 是域, $K[x]$ 的理想都是 $(f(x)) = f(x)K[x]$, 此处 $f(x)$ 为首一多项式.

Proof: 设 $I \trianglelefteq K[x]$, 不妨设 $I \neq 0, K[x] = \{1\}$, 取 I 中次数最小的非零首一多项式 $f(x), f(x)K[x] \subset I, \forall g(x) \in I, g(x) = f(x)g(x) + r(x), \deg r < \deg f$, 则 $r(x)g(x) - f(x)g(x) \in I$, 若 $r(x) \neq 0$ 则矛盾.



Example 3.8

$R = C(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} | f \text{ 连续} \}$ 是交换环且有零因子, 考虑 $m_0 = \{r \in R | f(0) = 0\} \trianglelefteq R$, 则有 $R/m_0 \cong \mathbb{R}$

3.3 环同态与同态基本定理

Definition 3.3.1

设 $\varphi: R \rightarrow R'$ 是两个环之间的映射, 若
$$\begin{cases} \varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y) \\ \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) \\ \varphi(1_R) = 1_{R'} \end{cases}$$
 则称为一个环同态, 若 φ 是双射, 则称为环同构.

Example 3.9

- 设 $I \subseteq R$, 到商环的满射 $\pi: R \rightarrow R/I, a \mapsto \bar{a}$ 是一个满同态
- $R = C(\mathbb{R}), ev_0: R \rightarrow \mathbb{R}, f \mapsto f(0)$ 是一个满同态.

Theorem 3.3.1 环的同态基本定理

设 $\varphi: R \rightarrow R'$ 是一个环同态

- φ 的核 $\text{Ker } \varphi = \{x \in R | \varphi(x) = 0\} \leq R$
- φ 的像 $\text{Im } \varphi$ 是 R' 的一个子环
- φ 诱导环同构 $\bar{\varphi}$

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & R' \\ \pi \downarrow & & \uparrow j \\ R/\text{Ker } \varphi & \xrightarrow[\cong]{\bar{\varphi}} & \text{Im } \varphi \end{array}$$

Proof:

- $\forall x \in \text{Ker } \varphi, \forall a \in R$ 成立 $ax \in \text{Ker } \varphi \iff \varphi(ax) = 0, \varphi(ax) = \varphi(a)\varphi(x) = 0$
- $\bar{\varphi}(\bar{a} \cdot \bar{b}) = \bar{\varphi}(\overline{ab}) = \varphi(a)\varphi(b) = \bar{\varphi}(\bar{a})\bar{\varphi}(\bar{b})$
 $\bar{\varphi}(\overline{1_R}) = \varphi(1_R) = 1_{R'} = 1_{\text{Im } \varphi}$



Example 3.10

$ev_0: C(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 诱导环同态: $C(\mathbb{R})/m_0 \cong \mathbb{R}$

3.4 理想的运算与同构定理

Definition 3.4.1

设 R 是一个环, $X \subset R$ 生成的理想定义为包含 X 的所有理想的交, 记为 (X)

Lemma 3.4.1

$$(X) = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i x_i b_i \mid n \geq 1, x_i \in X, a_i, b_i \in R \right\}$$

Remark 3.2 Ugly

若环无单位元, $(X) = \{nx + \sum a_i x_i + \sum y_j b_j + \sum c_k z_k d_k | n \in \mathbb{Z}, x_i, y_j, z_k \in X, a_i, b_j, c_k, d_k \in R\}$

Example 3.11

- $X = \{x\}, (X) = \{\sum_{i=1}^n a_i x b_i | \dots\} = RxR$ (若 R 交换) $= Rx$, 是由一个元素生成的理想, 称为主理想
- $X = \{x_1, \dots, x_m\}, (X)$ 是由有限个元素生成的理想, 称为有限生成理想.

Proposition 3.4.1

设 R 是一个交换环, $I, J \trianglelefteq R$

- 理想的交 $I \cap J \trianglelefteq R$
- 理想的和 $I + J = \{x + y | x \in I, y \in J\} \trianglelefteq R$
- 理想的乘积 $IJ = \{\sum_{i=1}^m x_i y_i | m \geq 1, x_i \in I, y_i \in J\} \trianglelefteq R$
- 理想的根 $\sqrt{I} = \{x \in R | \exists n \geq 1, x^n \in I\} \trianglelefteq R$
- 理想的商 $(I : J) = \{a \in R | aJ \subset I\} \trianglelefteq R$

Proof:

- $\forall \sum x_i y_i \in IJ, a \in R, a(\sum x_i y_i) = \sum (ax_i) y_i \in IJ$
- $\forall x, y \in \sqrt{I}, x^m \in I, y^n \in I, (x - y)^{m+n}, (xy)^{m+n} \in I$

□

Example 3.12

设 $I = (m), J = (n), \mathbb{Z} \ni m, n \geq 2$, 在 $\mathbb{Z}$ 中计算 $I + J = (\gcd(n, m)), I \cap J = (\text{lcm}(n, m)), IJ = (nm)$, 若 $n = \prod p_i^{e_i}, \sqrt{I} = (p_1 \cdots p_r)$

Theorem 3.4.1

对环 R 以及理想 $I \trianglelefteq R$, 存在双射

$$\{R \text{ 的包含 } I \text{ 的理想}\} \longleftrightarrow \{R/I \text{ 的理想}\}$$

$$R \supseteq J \supset I \longmapsto J/I \trianglelefteq R/I = \bar{R} \trianglelefteq \bar{J} \longmapsto \pi^{-1}(\bar{J})$$

Proof: 由加群的对应定理, 只需验证

- 若 $J \subset I \trianglelefteq R, J/I \trianglelefteq R/I, \forall x \in J, a \in R, \overline{ax} = \overline{ax} \in J/I, \overline{xa} = \overline{xa} \in J/I$, 这是因为 $xa, ax \in J$
- $\bar{J} \trianglelefteq \bar{R}, \pi^{-1}(\bar{J}) \trianglelefteq R, \forall x \in \pi^{-1}(\bar{J}), \pi(x) = \bar{x} \in \bar{J}, \forall a \in R, \pi(ax) = \overline{ax} \in \bar{J}, \pi(xa) = \overline{xa} \in \bar{J}$

□

Theorem 3.4.2

R 为交换环

- 设 $I, J \trianglelefteq R$, $I \subset J$, 则 $J/I \trianglelefteq R/I$ 且存在环同构 $\tilde{\varphi}$:

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J$$

$\text{Ker } \tilde{\varphi} = J/I$, 成立交换图

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & R/J \\ \downarrow & \nearrow \tilde{\varphi} & \\ R/I & & \end{array}$$

- 设 $I, J \trianglelefteq R$ 则存在 R -模同构

$$(J+I)/I \cong I/(I \cap J)$$

3.5 整环的分式域

给定整环 D , 在 $D \times D \setminus \{0\}$ 上定义一个等价关系: $(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$, 容易验证; 记 $F := \text{Frac}(D) = D \times D \setminus \{0\} / \sim$, $\frac{a}{b} := [(a, b)]$, 定义运算: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$, $0_F = \frac{0}{1}$, $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}$; $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$, $\frac{a}{b} \neq 0 \iff a \neq 0$, $(\frac{a}{b})^{-1} = \frac{b}{a}$ 可以验证 $(F, +, \cdot)$ 是一个域, 且有自然嵌入 $\iota: D \rightarrow F, a \mapsto \frac{a}{1}$ 是单的环同态, 可知 D 是 F 的子环, $\forall \frac{a}{b} = \frac{a}{1}(\frac{b}{1})^{-1} = \iota(a)\iota(b)^{-1}$

Example 3.13

K 是一个域, $K(X) = \text{Frac}(K[X]) = \{\frac{f(x)}{g(x)} | f, g \in K[X], g \neq 0\}$ 这是一元有理函数域.

Example 3.14

K 是一个域, 形式幂级数环: $K[[X]] = \{a_0 + a_1X + \cdots | a_0, a_1, \cdots \in K\} (= K^{\mathbb{N}})$, 在其中 $\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i\right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j x^j\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j\right) x^n$

Example 3.15

K 是一个域, $K((X)) = \{\sum_{k=-n}^{\infty} a_k x^k | n \geq 0, a_k \in K, \forall k \geq -n\} = K^{\mathbb{Z}}$

Proposition 3.5.1

$$\text{Frac}(K[[X]]) = K((X))$$

Proposition 3.5.2

对 (F, ι) 满足如下性质: 对任意的域 K 以及单同态 $i: D \rightarrow K$, 存在唯一的 $\bar{i}: \text{Frac}(D) \rightarrow K$, 使得 $\bar{i} \circ \iota = i$

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{\iota} & \text{Frac}(D) \\ & \searrow i & \downarrow \exists! \bar{i} \\ & & K \end{array}$$

Proof:

(唯一性): $\forall \alpha \in \text{Frac}(D), \alpha = \iota(x)\iota(y)^{-1}, x, y \in D, y \neq 0$, 若 $\bar{i}$ 存在, 则 $\bar{i}(\alpha) = \bar{i}(\iota(x)\iota(y)^{-1}) = \bar{i}\iota(x)\bar{i}\iota(y)^{-1} = i(x)i(y)^{-1}$

(存在性): 定义 $\bar{i}(\alpha) = i(x)i(y)^{-1}$, 容易验证其良好定义, 且为环同态



Remark 3.3

- 域的理想结构是平凡的
- 域（或除环）只有 0 和本身两个理想
- 从域出发的到非零环的环同态必为单同态

Proposition 3.5.3

设 F 是一个域, $\kappa: D \rightarrow F$ 是单的环同态, 若 (F, κ) 满足类似的泛性质, 即对于任意的域 K 以及单同态 $i: D \rightarrow K$, 则存在唯一的环同态 $\tilde{\kappa}: F \rightarrow K$ 使得 $\tilde{\kappa} \circ \kappa = i$, 则存在唯一的域同构 $F \xrightarrow{\varphi} \text{Frac}(D)$ 使得 $\varphi \circ \kappa = \iota$

Proof:

$$\begin{array}{ccc} & & F \\ & \nearrow \kappa & \downarrow \exists! \varphi \\ D & \xrightarrow{\iota} & \text{Frac}(D) \\ & \searrow \kappa & \downarrow \exists! \psi \\ & & F \end{array}$$

由 (F, κ) 的泛性, 对于 $(\text{Frac}(D), \iota)$ 存在唯一的环同态 $\varphi: F \rightarrow \text{Frac}(D)$ 使得 $\varphi \circ \kappa = \iota$, 又由 $(\text{Frac}(D), \iota)$ 的泛性, 对于 (F, κ) 存在唯一的环同态 $\psi: \text{Frac}(D) \rightarrow F$ 使得 $\psi \circ \iota = \kappa$; 由于泛性质中的唯一性, 容易得到 $\psi \circ \varphi = \text{Id}_F$, 同理有 $\varphi \circ \psi = \text{Id}_{\text{Frac}(D)}$



Proposition 3.5.4

设 D 是域 K 的子环, 则 $\text{Frac}(D) = \{xy^{-1} | x, y \in D\} \subset K$

Example 3.16

$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi | a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}, \text{Frac}(\mathbb{Z}[i]) = \mathbb{Q}[i]$, 有 $\frac{a+bi}{c+di} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc+ad}{c^2+d^2}i \in \mathbb{Q}[i]$

Remark 3.4

整环的分式域 $\subset$ 交换环的局部化 $\subset$ 非交换环的局部化

$$\text{Frac}(D) = D[(D \setminus \{0\})^{-1}] \subset R[S^{-1}], S \subset R \text{ 是乘性子集.}$$

3.6 环的特征

设 R 是一个环, 定义一个映射 $\mathbb{Z} \rightarrow R, n \mapsto n \cdot 1_R$ 是一个环同态, 由环同态基本定理, $\text{Ker } \varphi \trianglelefteq \mathbb{Z}, \exists n \geq 0, \text{Ker } \varphi = (n) = n\mathbb{Z}$

Definition 3.6.1

环 R 的特征为上述 n , 记为 $\text{char} R = n$

Example 3.17

设 $n \geq 0, \text{char}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n, \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, i \mapsto \bar{i}$

Example 3.18

$\text{char}(\mathbb{Z}) = 0, \text{char}(\mathbb{Q}) = 0, \text{char}(\mathbb{F}_p) = p$

Theorem 3.6.1

(无零因子环) 域的特征必为 0 或者一个素数 p

Proof: 设 K 是域, $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow K, n \mapsto n1_K, \text{Ker}(\varphi) = (n), n \in \mathbb{Z}$ 由同态基本定理, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \hookrightarrow K, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是个整环, 于是 $n = 0$ 或者 $n = p$ (素数). □

6

Example 3.19

- $\text{char} K = 0: \mathbb{Z} \hookrightarrow K, \mathbb{Q} \subset K$
- $\text{char} K = p: \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \subset K$

Definition 3.6.2

$\mathbb{Q}, \mathbb{F}_p$ (p 为素数) 称为素域

Proposition 3.6.1

设 K 是特征为 $p > 0$ 的域, 则 Frobenius 映射 $Fr: K \rightarrow K, \alpha \mapsto \alpha^p$ 是一个环同态

Proposition 3.6.2 组合数公式

p 为素数且 $1 \leq i \leq p, p \nmid \binom{p}{i}$

Proof:

$$\binom{p}{i} = \frac{p(p-1)\cdots(p-i+1)}{i(i-1)\cdots i} \in \mathbb{N}$$

□

Lemma 3.6.1

设 $\text{char} K = p > 0, \forall \alpha \in K, p\alpha = 0$

Proof:

$$p\alpha = (p1_K)\alpha = \varphi(p)\alpha = 0\alpha = 0$$

□

Definition 3.6.3 二项式公式

K 为一个域, $K[X, Y] = \{\sum_{i,j=0}^{\infty} a_{ij}x^i y^j | a_{ij} \text{除有限项外全为 } 0\}$

$$(X + Y)^n = \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} X^i Y^{n-i} \in K[X, Y]$$

在环 R 中, 若 x, y 可交换, 则

$$(x + y)^n = \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}$$

利用 $\mathbb{Z}[X, Y]$ 的泛性质, 存在环同态 $\varphi: \mathbb{Z}[X, Y] \rightarrow R, X \mapsto x, Y \mapsto y$

二项式公式是 $\mathbb{Z}[X, Y]$ 中二项式公式的推论.

Proof:

$$F_r(1) = 1^p = 1, F_r(xy) = (xy)^p = x^p y^p = F_r(x) F_r(y)$$

$$\begin{aligned} F_r(\alpha + \beta) &= (\alpha + \beta)^p \\ &= \sum_{i=1}^p \binom{p}{i} \alpha^i \beta^{p-i} \\ &= \alpha^p + \beta^p = F_r(\alpha) + F_r(\beta) \end{aligned}$$

□

设 K 是一个域, U, V 线性空间, $\{x_i\}, \{y_j\}$ 分别为 U, V 的基, $\{x_i \otimes y_j\}_{i \in I, j \in J}$ 是 $U \otimes_K V$ 的一个基.

$$\text{Hom}_K(U \otimes_K V, W) \cong \text{Bilin}(U \times V, W)$$

张量代数:

$$V \text{ 是 } K\text{-线性空间, } V^{\otimes p} = \begin{cases} K & p = 0 \\ V & p = 1 \\ V \otimes V^{\otimes p-1} & p \geq 2 \end{cases} \text{ 有分次代数: } T(V) = \bigoplus_{p=0}^{\infty} V^{\otimes p}$$

Theorem 3.6.2

张量代数是 K -代数中的自由对象.

对称代数: $S(V) = T(V)/(v \otimes w - w \otimes v)$, * 商掉的理想有多种写法

Theorem 3.6.3

设 $\{x_i\}$ 是 V 的一组基, 则 $S(V) = K[\{x_i\}_{i \in I}]$

Theorem 3.6.4

对称代数是交换 K -代数中的自由对象

3.7 外代数

Definition 3.7.1

设 V 是一个 K -线性空间, 其生成的外代数为

$$\Lambda(V) = T(V)/J := (v \otimes v, v \in V)$$

Proposition 3.7.1

- 若 $\text{char} K \neq 2$, 则 $J = (v \otimes w + w \otimes v, v, w \in V)$
- J 生成元是 2 次的, 则 J 是一个分次代数, $\Lambda(V)$ 是一个分次代数.
- 特征不为 2 时, $J = (v \otimes v, v \in V) = (v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes v_{i+1} \otimes \cdots \otimes v_n + v_1 \otimes \cdots \otimes v_{i+1} \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_n) = (v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_j \otimes \cdots \otimes v_n + v_1 \otimes \cdots \otimes v_j \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_n) = (v_1 \otimes \cdots \otimes v_n - \text{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(n)})$

Proof:

- 特征不为 2 时成立: $(v+w) \otimes (v+w) - v \otimes v - w \otimes w = v \otimes w + w \otimes v$, 记 $J' = (v \otimes w + w \otimes v, v, w \in V)$, 则有 $J' \subseteq J$; 反之 $v = w$ 则 $v \otimes w + w \otimes v = 2(w \otimes v) \in J'$, 故 $J = J'$
- $p \geq 2$ 时, $\Lambda^p(V) = T^p(V)/J_p = V^{\otimes p}/J_p$



Remark 3.5

$$\Lambda(V) \longleftarrow T(V)$$

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_p \longleftarrow v_1 \otimes \cdots \otimes v_p$$

Theorem 3.7.1

设 $\{x_i\}$ 是 V 的一个基, 则 $\Lambda(V)$ 的基为 $\{x_{i_1} \wedge \cdots \wedge x_{i_p} | 1 \leq i_1 < \cdots < i_p \leq n\}$, 因此 $\Lambda^p(V) = 0$ 若 $p > n$, 并且有 $\dim \Lambda^p(V) = \binom{n}{p}$

Definition 3.7.2 n 次交错映射

设 $\text{char} K = 0$, $\text{Alt}^p : T^p(V) \rightarrow T^p(V), v_1 \otimes \cdots \otimes v_p \mapsto \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(p)}$

Definition 3.7.3

$\text{Alt} = \sum_{p \geq 0} \text{Alt}^p : T(V) \rightarrow T(V)$ 是一个线性映射, 不是代数同态.

Theorem 3.7.2

$\text{char} K = 0$ 时, $\text{Ker Alt} = J$, 因此 Alt 诱导线性空间同构: $\Lambda(V) \cong \text{Im Alt}$

Proof:

- $\text{Ker Alt} \subseteq J$: J 中任意元素, $v_1 \otimes \cdots \otimes v_p - \text{sgn}(\tau) v_{\tau(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\tau(p)}$

$$\begin{aligned} & \text{Alt}^p(v_1 \otimes \cdots \otimes v_p - \text{sgn}(\tau) v_{\tau(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\tau(p)}) \\ &= \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(p)} - \frac{1}{p!} \text{sgn}(\tau) \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) v_{\tau\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\tau\sigma(p)} = 0 \end{aligned}$$

于是 Alt 诱导 $\widetilde{\text{Alt}} : \Lambda(V) \rightarrow T(V)$

- $\pi : T(V) \rightarrow \Lambda(V), v_1 \otimes \cdots \otimes v_p \mapsto v_1 \wedge \cdots \wedge v_p$ 商映射, 只需验证 $\pi \circ \widetilde{\text{Alt}} = \text{Id}_{\Lambda(V)}$, 也即下图交换

$$\begin{array}{ccc} T(V) & & \\ \downarrow & \searrow \text{Alt} & \\ \Lambda(V) & \xrightarrow{\widetilde{\text{Alt}}} & T(V) \end{array}$$

$$\begin{aligned} \pi \widetilde{\text{Alt}}(v_1 \wedge \cdots \wedge v_p) &= \pi \left(\frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(p)} \right) \\ &= \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge v_{\sigma(p)} \\ &= \left(\frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) \text{sgn}(\sigma) \right) v_1 \wedge \cdots \wedge v_p = v_1 \wedge \cdots \wedge v_p \end{aligned}$$



Definition 3.7.4

一个 p - 线性映射 $V \times \cdots \times V \xrightarrow{\varphi} W$ 称为交错线性映射, 若成立: (下列定义等价)

- $\varphi(v_1, \cdots, v_p) = -\varphi(v_1, \cdots, v_{i+1}, v_i, \cdots, v_p)$
- $\varphi(v_1, \cdots, v_i, \cdots, v_j, \cdots, v_p) = -\varphi(v_1, \cdots, v_j, \cdots, v_i, \cdots, v_p)$
- $\varphi(v_1, \cdots, v_j) = \text{sgn}(\sigma)\varphi(v_{\sigma(1)}, \cdots, v_{\sigma(p)})$

Proposition 3.7.2

$\text{Alt}^p(V, W) = \{V \text{ 到 } W \text{ 的 } p\text{- 交错映射}\} \cong \text{Hom}_k(\text{Alt}^p(V), W)$

Proposition 3.7.3 行列式定义

设 V 是一个 n 维线性空间, 两组基 $\{v_i\}\{w_j\}$ 满足 $\dim_k \Lambda(V) = 1, w_1 \wedge \cdots \wedge w_n = \lambda v_1 \wedge \cdots \wedge v_n, \lambda \in K \setminus \{0\}$, 则 λ 是从 $\{v_i\}$ 到 $\{w_j\}$ 的过渡矩阵的行列式.

Proof: 设 $w_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}v_i, (a_{ij}) = A$ 为过渡矩阵

$$\begin{aligned} w_1 \wedge \cdots \wedge w_n &= \bigwedge_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij}v_i \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n} v_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge v_{\sigma(n)} \\ &= \left(\sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n} \right) v_1 \wedge \cdots \wedge v_n \\ &= \det(A) v_1 \wedge \cdots \wedge v_n \end{aligned}$$



3.8 多项式环

Definition 3.8.1

设 R 是一个环, 在 R 上的一元多项式环 $R[x]$

$$R[x] = R^{\mathbb{N}} = \{a_{_} : \mathbb{N} \rightarrow R \mid a_n = 0 \text{ 除有限个外}\}, a_{_} : \mathbb{N} \rightarrow R \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

其上的运算:

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j x^j \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i+j=n} a_i b_j x^n$$

容易验证其为一个环, 由于 R 不一定可交换, 故 $R[x]$ 也不一定可交换, 并且 R 是 $R[x]$ 的子环.

3.9 主理想整环与 Euclid 环

Definition 3.9.1 主理想整环

一个整环成为主理想整环 (PID) 若任意理想都是主理想

Example 3.20

整数环 $\mathbb{Z}$, 一元多项式环 $K[x]$ 是 PID, 而 $\mathbb{Z}[x] \supseteq (2, x) = \{\text{常数项都为偶数的多项式}\}$ 不是主理想, 于是 $\mathbb{Z}[x]$ 不是 PID

Theorem 3.9.1

PID 是 UFD(唯一分解整环)

Lemma 3.9.1

设 $I_0 \subseteq I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$ 是环 R 的一族真理想, 则 $\bigcup_{k=0}^{\infty} I_k$ 也是 R 的真理想.

Proof:

- 主理想升链条件: $(a_0) \subseteq (a_1) \subseteq \cdots$, 由于引理 $\bigcup_{k=0}^{\infty} (a_k) \trianglelefteq D$
- 素性条件: 设 p 是一个不可约元, 若 $p|ab$ 则有 $p|a$ 或者 $p|b$, 断言 $(p) \in M \operatorname{Spec} D$, $\operatorname{Spec} D = \{(0)\} \cup M \operatorname{Spec} D$ 只需证明其为极大理想, 若存在真理想 $(p) \leq J \trianglelefteq D$, 设 $J = (q), q \in D$ 非平凡, 则 $q = pr, r \in D$, 则 $r \in D^\times$, 故 $(p) = (q)$



Remark 3.6

- PID 是诺特环 (任意理想都是有限生成理想)
- PID 的 Krull 维数为 1

Definition 3.9.2

$\operatorname{Krulldim} R = \sup\{n | o_0 \subsetneq o_1 \subsetneq \cdots \subsetneq o_n, o_i \in \operatorname{Spec} R, i = 0, \dots, n\}$

Theorem 3.9.2 Bezout 定理

设 D 是一个 PID, $a, b \in D$ 非平凡, 则 $(a, b) = (gcd(a, b))$, $gcd(a, b)$ 是 a, b 的一个极大公因子

Proof: D 是 PID, $(a, b) = (d), d \in D$, 则有 $d|a, d|b$ 而任意 $d'|a, d'|b$ 有 $(d) = (a, b) \subset (d')$, 故 $d'|d$ 

Definition 3.9.3 Euclid 环

设 D 是一个整环, 设函数 $\delta : D \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ 满足 $\forall a, b \in D, b \neq 0, \exists a = bq + r$ 其中 $r = 0$ 或者 $r \neq 0$ 且 $\delta(r) < \delta(b)$

Example 3.21

- $\mathbb{Z}$ 是 Euclid 环: $\delta: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto |n|$
- $K[x]$ 是 Euclid 环: $\delta: K[x] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) \mapsto \deg f$

Remark 3.7

- 上述定义中不要求 $a = bq + r$ 唯一
- 若 b 是 a 的因子, 则 $\delta(b) < \delta(a)$ 条件不一定成立.

Theorem 3.9.3

Euclid 环一定是 PID, 因而是 UFD

Proof: 设 $0 \neq I \trianglelefteq D$, 取 $0 \neq a \in I$ 使得 $\delta(a) = \inf\{\delta(b) | b \in I \setminus \{0\}\}, \forall b \in I, b = aq + r, r = 0$ 或者 $r \neq 0$ 且 $\delta(r) < \delta(a)$, 但 $r = b - aq \in I$, 若 $r \neq 0$ 且 $\delta(r) < \delta(a)$ 则矛盾 □

Example 3.22

Gauss 整数环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \mathbb{Z}[i] = \{a + bi | a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$ 是 Euclid 环

$$\begin{array}{ccc}
 N: \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{R}, z \mapsto |z|^2 \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 \mathbb{Z}[i] & \longrightarrow & \mathbb{N}
 \end{array}$$

$\forall \alpha = a + bi, \beta = c + di \in D = \mathbb{Z}[i]$ 希望寻找 $\alpha = \beta q + r, q, r \in \mathbb{Z}[i], N(r) < N(\beta)$, 令 $x, y \in \mathbb{Z}$ 使得 $|x - \frac{ac+bd}{c^2+d^2}| \leq \frac{1}{2}, |y - \frac{bc-ad}{c^2+d^2}| \leq \frac{1}{2}$, 定义 $q = x + yi, r = \alpha - q\beta$, 则 $N(\frac{r}{\beta}) = N(\frac{\alpha}{\beta} - q) = \left(x - \frac{ac+bd}{c^2+d^2}\right)^2 + \left(y - \frac{bc-ad}{c^2+d^2}\right)^2 < 1$.

Example 3.23

$\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 是一个 Euclid 环

$$\begin{array}{ccc}
 N: \mathbb{Q}[\sqrt{2}] & \longrightarrow & \mathbb{Q}, (a + b\sqrt{2}) \mapsto |a^2 - 2b^2| \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 \mathbb{Z}[\sqrt{2}] & \longrightarrow & \mathbb{N}
 \end{array}$$

类似上例可得 $N(\frac{r}{\beta}) = \left(x - \frac{ac-2bd}{c^2-2d^2}\right)^2 - 2\left(y - \frac{-ad+bc}{c^2-2d^2}\right)^2 < 1$.

3.10 Gauss 整数环

Theorem 3.10.1

- $\mathbb{Z}[i]$ 是 UFD
- $\mathbb{Z}[i]^* = \{\pm 1, \pm i\} = C_4$
- $\mathbb{Z}[i] \cong \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 1)$

Definition 3.10.1

Gauss 素数即为 $\mathbb{Z}[i]$ 中的素元

Proposition 3.10.1

- 一个 Gauss 整数是实数，则必为一个整数
- $d \in \mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中整除 Gauss 整数 $a + bi$ ，则 $d|a$ 且 $d|b$
- 设 π 是一个 Gauss 素数，则 $\pi\bar{\pi} = N(\pi)$ 或者是一个（整）素数，或者是一个素数的平方，后者 π 相伴于一个素数。

Proof:

- $N(\pi) = \pi\bar{\pi} \in \mathbb{Z}$, $\pi\bar{\pi} = p_1 \cdots p_k, p_1, \dots, p_k \in \mathbb{Z}$, 因为 $\mathbb{Z}[i]$ 是 UFD, 故 $k \leq 2$
 - $k=1$, 则 $\pi\bar{\pi} = p_1$ 为素数
 - $k=2$, $\pi\bar{\pi} = p_1 p_2 \in \mathbb{Z}[i], p_1, p_2$ 也是 Gauss 素数, 不妨设 $\pi \sim p_1$, 则 $\pi = \pm p_1$ 或 $\pi = \pm i p_1$, 于是 $p_1 = p_2$



Lemma 3.10.1

我们有分解 $2 = (1+i)(1-i) \in \mathbb{Z}[i]$, $1 \pm i$ 是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的素元, 且 $(1+i) \sim (1-i)$

Proof: $\mathbb{Z}[i]/(1+i) \cong \frac{\mathbb{Z}/(x^2+1)}{(1+x, x^2+1)/(x^2+1)}$
 $\mathbb{Z}[i]/(1+i) = \frac{\mathbb{Z}[i]}{(1+i, 2)} \cong \frac{\mathbb{Z}[x]/(x^2+1)}{(1+x, 2, x^2+1)/(x^2+1)} \cong \frac{\mathbb{Z}[x]}{(2, 1+x, x^2+1)} = \frac{\mathbb{Z}[x]}{(2, 1+x)} \cong \frac{\mathbb{Z}[x]/(2)}{(2, 1+x)/(2)} \cong \mathbb{F}_2[x]/(1+x) \cong \mathbb{F}_2$



Proposition 3.10.2

设 $p \in \mathbb{Z}$ 是一个奇素数, 则下列等价

- $p \in \mathbb{Z}[i]$ 是一个 Gauss 素数
- $\mathbb{Z}[i]/(p) \cong \mathbb{F}_{p^2}$ 是一个域
- $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上是不可约多项式
- $p = 4k + 3, k \in \mathbb{Z}$

Proposition 3.10.3

设 $p \in \mathbb{Z}$ 是一个奇素数, 则下列等价

- p 不是 Gauss 素数
- (p) 不是极大理想, 即 $\mathbb{Z}[i]/(p)$ 不是域
- $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上可约 $\iff -1$ 是模 p 平方剩余
- $p = 4k + 1, k \in \mathbb{Z}$
- $p = a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi), a, b \in \mathbb{Z}$

Lemma 3.10.2

$R \supset S$ 是交换环, $P \in \text{Spec } S$, 则 $P \cap R \in \text{Spec } R$

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\quad} & S \\ \downarrow & & \downarrow \\ R/(P \cap R) & \xrightarrow{\quad} & S/P \end{array}$$

Example 3.24

$\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 不是 UFD

- 分解存在. 若 α 是 β 的真因子, 则 $N(\alpha) < N(\beta)$

Example 3.25

$\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]/(5)$

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]/(5) = \frac{\mathbb{Z}[x]/(x^2 + 3)}{(5, x^2 + 3)/(x^2 + 3)} \cong \frac{\mathbb{Z}[x]}{(5, x^2 + 3)} \cong \frac{\mathbb{Z}[x]/(5)}{(5, x^2 + 3)/(5)} \cong \frac{\mathbb{F}_5}{(x^2 + 3)} \cong \mathbb{F}_{25}$$

Example 3.26

$\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]/(2)$

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]/(2) \cong \frac{\mathbb{Z}[x]/(x^2 + 3)}{(2, x^2 + 3)} \cong \frac{\mathbb{Z}[x]}{(2, x^2 + 3)} \cong \frac{\mathbb{Z}[x]/(2)}{(2, x^2 + 3)/(2)} \cong \frac{\mathbb{F}_2[x]}{(x^2 + 3)} = \frac{\mathbb{F}_2[x]}{((x + 1)^2)} \cong \mathbb{F}_2[t]/(t^2)$$

Example 3.27

$\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]/(7)$

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]/(7) \cong \mathbb{F}_7[x]/(x^2 + 3) = \frac{\mathbb{F}_7[x]}{((x - 2)(x - 5))} \cong \frac{\mathbb{F}_7[x]}{(x - 2)} \times \frac{\mathbb{F}_7[x]}{(x - 5)}$$

3.11 UFD 上的多项式环

Theorem 3.11.1

设 D 是一个 UFD, 则

- $D[x]$ 是 UFD.

- $D[x]$ 中的不可逆元如下:

- D 中的不可约元
- $f \in D[x], \deg f \geq 1$

$$\begin{cases} f(x) \in F[x], F = \text{Frac} D \\ f(x) \text{ 是本原多项式} \end{cases}$$

Definition 3.11.1

$f(x) \in D[x]$ 称为本原多项式若 $\deg f \geq 1$ 且 f 的系数互素

Lemma 3.11.1

设 $a, b \in D \setminus \{0\}, f(x), g(x) \in D[x]$ 且 f 为本原多项式, 若 $af(x) = bg(x)$, 则 $b|a$ 且 $g(x) = \frac{a}{b}f(x)$

Proof: 设 $b \nmid a$, 可假设 a, b 不含公共的不可约因子, 设 p 是 b 的不可约因子, 则 p 整除 $af(x)$ 的所有系数, 但 $p \nmid a$, 则 p 整除 $f(x)$ 所有系数, 于是 f 不是本原多项式, 得出矛盾. $\square$

Theorem 3.11.2 Gauss 引理

两个本原多项式的乘积还是本原多项式

Lemma 3.11.2 模 p 约化

设 D 是一个整环, $p \in D$ 是素元, 则存在满同态 $\pi_p : D[x] \rightarrow (D/(p))[x], f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \mapsto \bar{f}(x) = \bar{a}_0 + \cdots + \bar{a}_nx^n$, 且 $\text{Ker } \pi_p = pD[x]$

Proof: 设 $f(x), g(x) \in D[x]$ 是两个本原多项式, 若 fg 不是本原多项式, 则存在素元 $p \in D$ 整除 f, g 的所有系数, 考虑模 p 约化: π_p , 则 $0 = \pi_p(f(x)g(x)) = \bar{f}(x)\bar{g}(x) = \overline{f(x)g(x)}$, 于是 $\bar{f}(x) = 0$ 或者 $\bar{g}(x) = 0$, 则 p 整除 f 或者 g 的全部系数, 即 f 或者 g 不是本原多项式, 矛盾. $\square$

Proposition 3.11.1

- $p \in D$ 不可约元 $\Rightarrow p \in D[x]$ 不可约元且是素元
- 设 $f(x) \in D[x]$ 本原且 $f(x) \in F[x]$ 是不可约多项式, 则 $f(x) \in D[x]$ 是不可约元 + 素元.

Proof:

- $D[x]/(p) \cong (D/(p))[x] \Rightarrow p \in D[x]$ 是素元
- 若 $p = f(x)g(x) \in D[x]$, 则 $\deg f = 0 = \deg g$, 于是 $p = f(0)g(0) \in D$, $f(0)$ 或者 $g(0) \in D^\times = D[x]^\times$ 矛盾.
- 设 $f(x) = g(x)h(x) \in D[x] \subseteq F[x], g(x), h(x) \in D[x]$, 因此, $\deg g = 0$ 或者 $\deg h = 0$, 若 $g(x) = g(0) = a$, 则 a 整除 $f(x)$ 所有的系数, 则 $g(x) = a \in D^\times$, 由前述命题, 分解的存在性成立, 而且分类所有的不可约元
- 希望 $\exists D[x]/(f(x)) \rightarrow F[x]/(f(x))$, 考虑 $\varphi : D[x]/(f(x)) \rightarrow F[x]/(f(x)), \forall g(x) \in \text{Ker } \varphi, f(x)|g(x) \in F[x]$ 即 $g(x) = f(x)h(x) = \frac{u}{v}f(x)k(x), h(x) \in F[x], k(x) \in D[x]$ 本原, $u, v \in D$; 由前述引理, $\frac{u}{v} \in D$, 则 $g(x) \in D$, 于是 $\text{Ker } \varphi = f(x)D[x]$, 则存在嵌入: $D[x]/(f(x)) \rightarrow F[x]/(f(x))$
由于所有不可约元也是素元, 分解的唯一性也存在.



回到定理 2.9.1 的证明

Proof: $D[x]^\times = D^\times$, 设 $f(x) \in D[x]$ 非平凡, 不妨设 $f(x) = ag(x), a = p_1 p_2 \cdots p_r \in D, p_1, \dots, p_r \in D$ 素元, $g(x) \in D[x]$ 本原. 若 $F[x] \ni g(x) = h_1(x) \cdots h_s(x), h_i(x) \in F[x]$ 不可约, 则 $g(x) = \frac{u}{v} g_1(x) \cdots g_s(x) \in D[x]$ 不可约且本原, $u, v \in D$. 考虑 $vg(x) = u(g_1(x) \cdots g_s(x)) \in D[x]$ 由于 Gauss 引理, $g_1(x) \cdots g_s(x)$ 本原, 于是 $u \sim v$ 则 $\frac{u}{v} \in D$, 于是 $f(x) = \frac{u}{v} p_1 \cdots p_r g_1(x) \cdots g_s(x)$



Theorem 3.11.3 Eisenstein 判别法

设 D 是一个 UFD, p 为一个素元, $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m \in D[x]$, 若成立

- $p \nmid a_m, p^2 \nmid a_0$
- $p \mid a_i, i = 0, \dots, m-1$

则 f 在 $D[x]$ 不可约

Proof: 考虑模 p 约化 π_p , 若 $f(x) = g(x)h(x) \in F[x], f(x) = \frac{u}{v} g(x)h(x), g, h \in D[x]$ 本原, 且 $u, v \in D$, 有前述引理 $\frac{u}{v} \in D$, 考虑 $\overline{a_m x^m} = \overline{f(x)} = \overline{\frac{u}{v} g h}$, 则 $\bar{g} = \bar{a} x^i, \bar{h} = \bar{b} x^j$, 若 $p \mid \bar{h}(0) \bar{g}(0)$, 则 $p^i \mid a_0 = f(0) = \frac{u}{v} g(0)h(0)$ 矛盾.



Example 3.28

$ED \subsetneq PID \subsetneq UFD \subsetneq$ 整环, 其中反例分别为

- $\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}]$
- $\mathbb{Z}[x]$
- $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

Example 3.29

$\mathbb{Z}[\frac{1}{2}] = \{\frac{m}{2^n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}\} \leq \mathbb{Q}$ 是一个 $PID(ED)$

名词索引

Bezout 定理, 30
(半直积), 17

Eisenstein 判别法, 35
Euclid 环, 30

Gauss 引理, 34
关系, 3

环的同态基本定理, 21

后继, 3

集合的并, 2
集合的交, 2

卡氏积, 3

Lagrange 定理, 9

n 次交错映射, 28

无序对, 3

映射, 3
有序对, 3

主理想整环, 30

二项式公式, 26

ADH